

メタ認知的モニタリング支援に向けた、生成AIによる解答過程からの概念理解不足の推定と可視化

背景

数学学習では、学習者が自身の理解度を客観的に把握できないこと（自己評価の不正確さ）が、学習効率の低下につながると考えられる。近年はLLMを学習支援に用いる研究が進み、Yangら（2026）はプログラミング教育において、行動ログからSHAP（説明可能AI）で抽出した学習特徴をGPT-4に入力して個別化フィードバックを生成し、自己調整学習の行動と成績が改善することを示した。しかしこれは既存の行動計測基盤を前提とし、解答過程そのものを分析するものではない。数学のように理解の不足が解答過程に現れる領域では、解答そのものから概念理解の不足を推定する手法が求められる。

目的

学習者の解答過程（問題文・途中式・自己説明）を生成AIに分析させ、不足概念とその根拠を推定し、概念マップとして可視化してフィードバックを提示するまでの一連のフローを完成させ、その推定が実際の理解度を反映しているかを検証することを目的とする。大局的には自己評価の較正とメタ認知能力の向上を見据えるが、効果検証自体は本研究の範囲に含めない。

研究の概要

対象は線形代数1単元（9章）とし、研究をM1～M5の5段階に分解して各段階に定量的な達成基準を設けた。M1では教科書をもとに、1概念＝1根拠パターンで判定できる粒度の概念ID体系を構築し、定義・前提関係・根拠パターン・典型的誤解を整備する。M2では概念IDリストをプロンプトに統合し、(a)不足概念候補、(b)根拠、(c)確信度、(d)内省質問をJSONで出力するパイプラインを構築する。M3では曖昧な自己説明や誤答を含む疑似データを自作し、自己判定した正解概念IDとの一致率70%以上を基準に頑健性を検証する。M4では(a)～(d)の出力から前提関係を踏まえた概念マップを可視化し、学習者向けフィードバックとして提示するまでを自動実行できるようにする。M5では学習者5名分の解答過程を収集し、AIの出力を見る前に筆者自身が不足概念を判定した上でAIの推定と照合し、一致率70%以上を妥当性の基準とする。

研究の現状

M1～M3が完了した。M1では線形代数を9章・53概念に整理した。M2では、追加により競合が発生した概念IDを発見し、プロンプト制約の追記と定義の一般化によって解消した（53→52概念）。M3では疑似データ10件をGeminiAPI(3.6Flash)で自動検証し、不一致を検出した2件について根拠パターンをより具体的な表現に改訂した。再検証の結果、一致率・根拠妥当性ともに100%、フォーマットエラー率0%で達成基準を満たした。根拠パターンの文言が曖昧だと概念同士の切り分けが効かなくなる傾向が繰り返し確認された。

今後の方針

M4として概念マップの可視化とフィードバック提示を実装し、解答過程の入力から提示までのフローを完成させる。続いてM5として学習者5名分の解答過程を収集し、筆者自身の判定とAIの推定との一致率を算出して、可視化結果の妥当性の根拠とする。なお評価者が筆者単独であるため、評価者間信頼性の検証は対象外とし、一次的な妥当性検証として位置づける。